FlexFarm · SenseThru

재배사에 24시간 붙어 있지 않아도 됩니다

양송이, 신령버섯, 표고 재배사를 위한 원격 환경 관리. 값과 사진을 멀리서 확인하고, 바로 조치합니다.

재배사 영업자료 · 초안 · 2026년 11월

열악한 환경의 재배사에서 겪은 어려움에서 시작했습니다

개발자가 재배 현장에서 직접 겪으며 파악한 불편을 하나씩 풀었습니다.

24시간 붙어 있어야 합니다

언제 무슨 일이 생길지 모르니 재배사를 떠나기 어렵습니다.

가서 봐야 압니다

무슨 일이 생겼는지 확인하려면 직접 재배사에 가야 합니다.

보고 나면 조작하러 또 갑니다

상황을 알아도 설비를 조작하려면 다시 현장으로 가야 합니다.

장치를 수시로 꽂았다 뽑습니다

고온 고습을 견디지 못하는 장치 때문에, 비좁은 재배사 안의 전선과 수도선 사이에서 작업합니다.

SenseThru가 바꾸는 것

재배사를 대신 지켜보고, 필요한 조치를 멀리서 할 수 있게 합니다.

지금까지	SenseThru
무슨 일이 생겼는지 가서 봐야 합니다	**값과 사진을 멀리서 봅니다**
확인한 뒤에도 조작하러 가야 합니다	**팬, 가습기, 건조기 등을 멀리서 켜고 끕니다**
24시간 재배사에 붙어 있어야 합니다	**문제가 생기면 휴대폰으로 알려 줍니다**
사람이 때맞춰 설비를 조작합니다	**측정값과 타이머로 자동 제어합니다**
장치를 꽂았다 뽑고 전선이 뒤엉킵니다	**안쪽에는 무선 장치만 둡니다**

양송이, 신령버섯, 표고 재배사에서 재는 것

버섯에 맞는 환경을 값과 사진으로 함께 확인합니다.



양송이



신령버섯



표고

공기
온도와 습도

가스
CO2와 암모니아

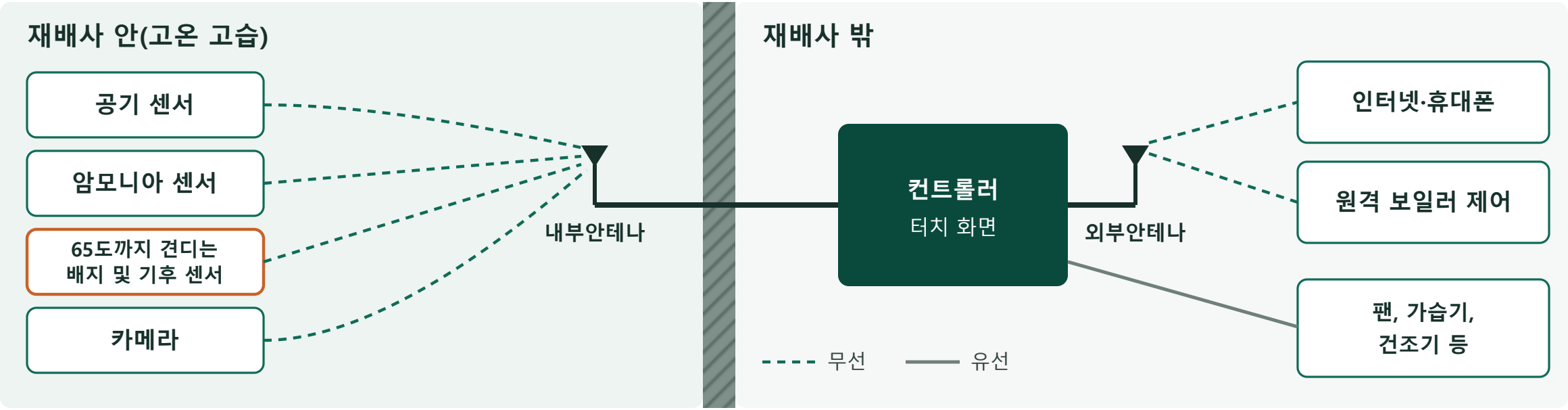
배지
접촉 온도

생육
주기 촬영 사진

사진: Мыць Денис (Public domain); Wynand Uys (CC BY 4.0); frankenstoen (CC BY 2.0). 모두 Wikimedia Commons, 크기 조정. 실제 재배 사진으로 교체 예정.

재배사 안에는 작은 무선 장치만 둡니다

컨트롤러는 바깥에 두고, 안쪽은 내부안테나로, 바깥쪽은 외부안테나로 무선 연결합니다.



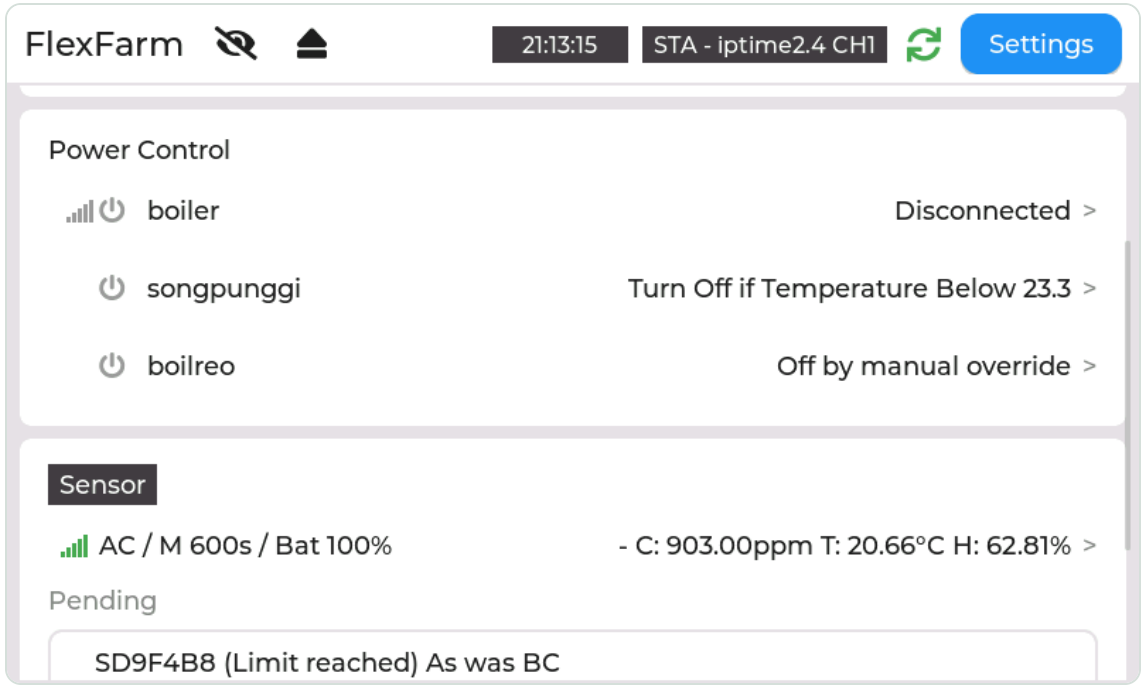
전선 줄이기: 데이터 선 없이 무선으로 연결합니다.

고장 줄이기: 주요 장치를 습한 공간 밖에 둡니다.

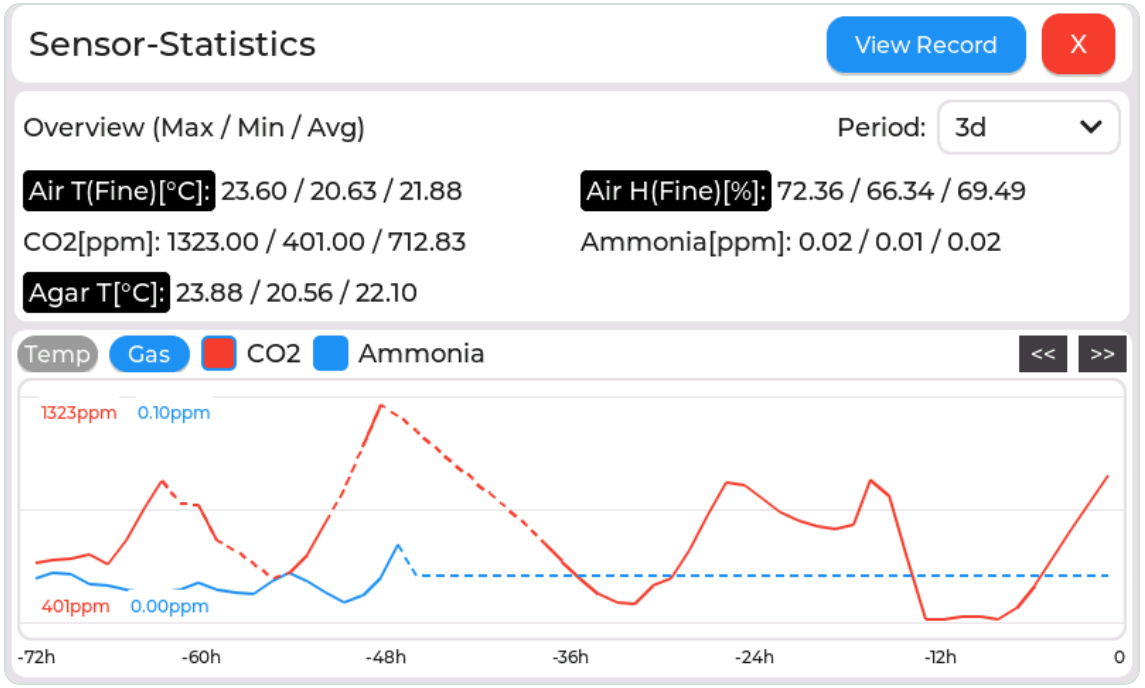
경제적 장치: 고온용 장치를 함께 제공합니다.

값과 그래프, 현장 화면을 멀리서 봅니다

휴대폰이나 PC로 재배사의 상태를 확인합니다. 현장에서는 터치 화면으로 같은 일을 합니다.



주화면: 설비 상태, 현재 값, 신호, 배터리



그래프: 1시간에서 1주일까지, 측정이 빠진 구간은 점선으로 표시

아이폰, 갤럭시 모두 휴대폰에서 바로 봅니다

앱을 설치하지 않고, 홈 화면에 추가해 앱처럼 씁니다.





설치 없는 웹앱

앱 설치 없이 홈 화면에서 바로 엽니다.

실시간 값과 그래프

바뀐 값이 바로 화면에 들어옵니다.

사진과 설비 조작

현장 사진을 보고, 설비를 켜고 끕니다.

알림을 누르면 바로 열림

문제가 생기면 알림을 받고 바로 확인합니다.

환기, 가습, 건조를 자동으로, 또는 멀리서 조작합니다

재배사에 맞는 방식을 설비마다 고릅니다. 팬, 가습기, 건조기, 보일러 등을 켜고 끕니다.

강제

멀리서 바로 켜고 끕니다. 정한 시간 뒤 자동으로 풀 수 있습니다.

타이머

켜기와 끄기를 반복하고, 낮과 밤을 나눠 설정합니다.

센서 AI

켜는 값과 끄는 값만 정하면 추세까지 보고 자동으로 판단합니다.

센서 수동

기준 센서, 추세, 최소 유지 시간까지 직접 정합니다.

통신이 끊겨도 대비되어 있습니다

- 인터넷이 끊겨도 컨트롤러가 현장에서 자동 제어와 화면을 이어 갑니다.
- 원격 보일러 제어와 끊기면 그대로 두다가, 정한 시간(10분, 30분, 1시간) 뒤 스스로 끕니다.
- 기준 센서가 5분 넘게 끊기면 그 설비를 끕니다. 잠깐의 끊김은 무시합니다.
- 끊김은 기록과 휴대폰 알림으로 알려 줍니다(알림에는 인터넷이 필요합니다).

문제가 생기면 먼저 알려 주고, 원인까지 보여 줍니다

일시적인 문제는 스스로 복구하고, 복구하지 못한 문제만 사람에게 알립니다.

스스로 복구

- 통신 실패 시 다시 전송
- 사진이 실패하면 다시 전송하고 재촬영
- 통신 장치 무응답 시 재시작 시도

휴대폰 알림

- 연결 끊김, 배터리, SD 카드
- 설비 제어 동작
- 에러와 경고, 종류별 설정

에러코드로 원인 구분

예를 들어 E4005는 주기 촬영 실패, E5009는 SD 카드 읽기·쓰기 실패입니다. 원인을 알고 나서 움직이므로 헛걸음을 줄일 수 있습니다.

현재 사양

재배사 기본 구성의 현재 사양입니다.

측정	공기 온도·습도, CO2, 암모니아, 배지 접촉 온도, 사진
연결 대수	고온용 센서 2대(대당 기후 1, 배지 2), 카메라 2, 정밀 공기 1, 간이 공기 1, 이산화탄소 1, 암모니아 1
측정 주기	1분, 10분, 30분, 1시간 중 선택. 응답 주기는 따로 선택(짧을수록 빠르고, 길수록 배터리가 오래갑니다)
전력 제어	컨트롤러 릴레이 2회로, 무선 원격 제어기 1회로. 강제, 타이머, 센서 AI, 센서 수동
화면	4.3인치 터치 화면, 아이폰·갤럭시·PC 웹앱(앱 설치 없음), 한국어·영어
알림	휴대폰 푸시 알림, 기록 최근 500건
기록	내부 저장소와 SD 카드, 그래프 1시간~1주, 웹 백업·복원
전원	충전 배터리와 AC/USB 전원으로 동작합니다. 고온용 센서는 충전이 필요 없는 교체형 전지를 씁니다. 장치와 설정에 따라 충전이나 교체 없이 최대 3개월 이상 사용할 수 있습니다(계산값, 실측 전).

도입 전에 함께 확인합니다

재배사마다 다른 조건을 미리 확인해 설치합니다.

인터넷 연결

멀리서 보고 조작하려면 재배사 밖에 Wi-Fi와 인터넷이 있어야 합니다. 인터넷이 끊겨도 현장 화면은 쓸 수 있습니다.

내부안테나 통로

내부안테나가 재배사 벽을 지나는 통로를 확인합니다.

연결 설비

제어할 팬, 가습기, 건조기, 보일러의 전력과 위치를 확인합니다.

안전 장비

환경 관리용 제품입니다. 안전 경보 장비를 대체하지 않습니다.

문의

FlexFarm · 연락처 추후 기재